Kapitel 3 Algorithmen und Programmieren: Basics

$\boxed{1}$ Theorie ⟷ Praxis

$\boxed{2}$ Darstellung von Daten.

Wie kann man alle diskreten Objekte mit Strings kodieren (und somit auch in einer Datei aufheben)?

2.1 Def. Kodierung von X mit Y ist eine injektive Abbildung $c: X \to Y$. Wieso injektiv? Weil man anhand $c(x)$, der Kodierung von $x \in X$, das x rekonstruieren möchte.

2.2 Def. Sei A Menge, dann nennt man die Elemente von A^n Strings der Länge $n \in \mathbb{N}_0$. Das einzige Element von A^0 ist der leere String $\varnothing$ (Durchmesserzeichen, keine leere Menge).

$A^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}_0} A^n$ ist die Menge aller Strings über A.

Strings schreibt man oft $x_1 \cdots x_n$ statt $(x_1, \dots, x_n)$.

Z.B. $\{0,1\}^* = \{\varnothing, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, \dots\}$

2.3 Def. Die Verkettung von $x = x_1 \cdots x_n \in A^*$ und $y = y_1 \cdots y_m \in A^*$ ist $xy = x_1 \dots x_n y_1 \cdots y_m$. anderer Name: Konkatenation.

2.4. Def. Ist A endliche Menge, so nennen wir eine injektive Abbildung $A \to \{0,1\}^k$ eine k-Bit-Codierung von A.

Z.B. $\{\uparrow, \downarrow, \rightarrow, \leftarrow\} \to \{0,1\}^2$ (es gibt eine bijektive Abbildung)

2.7. Prop. Sei A endliche Menge der Größe $n \in \mathbb{N}$. Dann besitzt A eine k-Bit-Kodierung genau dann, wenn $n \leq 2^k$. Insbesondere ist $k = \lceil \log_2 n \rceil$ das kleinstmögliche k.

Beweis: $|\{0,1\}^k| = 2^k$, woraus die Behauptung folgt. □

$n \leq 2^k \iff \log_2 n \leq k \iff \boxed{\lceil \log_2 n \rceil \leq k}$.

①

2.8. Bsp. $A = \{\underbrace{a, \dots, z}_{26}, \underbrace{0, 1, \dots, 9}_{10}, \underbrace{\text{'.'}, \text{','}, \text{'('}, \text{')'}, \text{';'}, \text{':'}, \text{'!'}, \text{'?'}, \text{'['}, \text{']'}, \text{'\{'}, \text{'\}'}, \text{' '}}_{13}\}$

$\Rightarrow |A| = 26 + 10 + 13 = 49$

$k = 6$ Bits reichen aus, denn $49 \leq 2^6 = 64$

②

2.9 Prop. Sei A endliche nichtleere Menge. Dann existiert eine injektive Abbildung $A^* \to \{0,1\}^*$.

Beweis: Wir kodieren A mit $c: A \to \{0,1\}^k$ (mit $k \geq \lceil \log_2 |A| \rceil$) und dann anschließend die Strings $(a_1, \dots, a_n) \in A^n$ als $(c(a_1), \dots, c(a_n)) \in \{0,1\}^{nk}$. □

Bsp.

a	000000
b	000001
c	000010
⋮	⋮
z	

$abb \mapsto \underbrace{000000}\,\underbrace{000001}\,\underbrace{000001}$

2.10. Seien X und Y Mengen, die mit $\{0,1\}^*$ kodierbar sind (d.h. es existieren injektive Abbildungen $X \to \{0,1\}^*$ und $Y \to \{0,1\}^*$). Dann besitzt auch $X \times Y$ eine Kodierung mit $\{0,1\}^*$.

Beweis: Wir betrachten die Kodierungen $f: X \to \{0,1\}^*$ und $g: Y \to \{0,1\}^*$ von X bzw. Y.

$X = Y = \mathbb{N}_0$

$0 \to 0$
$1 \to 1$
$2 \to 10$
$3 \to 11$

$\underbrace{111}\underbrace{111}$